

Практическая работа №1

Тестирование черного, серого, белого ящика

Цель работы:

1. Освоить основные понятия и методы тестирования программного обеспечения:

- Черный ящик (Black Box Testing): Тестирование, при котором тестировщик не имеет доступа к внутренней структуре программы. Основное внимание уделяется функциональности и поведению системы.

- Серый ящик (Gray Box Testing): Тестирование, при котором тестировщик имеет частичный доступ к внутренней структуре программы. Он может использовать эту информацию для более эффективного тестирования.

- Белый ящик (White Box Testing): Тестирование, при котором тестировщик имеет полный доступ к внутренней структуре программы. Он может анализировать код и логику работы программы.

2. Применить методы тестирования на практике:

- Создать и протестировать приложение для регистрации и авторизации пользователей с использованием WPF и JSON-файлов.

Задание:

1. Реализовать Json-файл с данными пользователя:

- Поля:

- `id` (уникальный идентификатор пользователя)

- `фамилия`

- `имя`

- `отчество`

- `дата рождения`

- `электронная почта`

- `пароль`

- Пример структуры JSON:

```
```json
```

```
[
```

```
{
```

```
 "id": 1,
```

```
 "фамилия": "Иванов",
```

```
 "имя": "Иван",
```

```
 "отчество": "Иванович",
```

```
 "дата рождения": "1990-01-01",
```

```
 "электронная почта": "ivanov@example.com",
```

```
 "пароль": "password123"
```

```
},
{
 "id": 2,
 "фамилия": "Петров",
 "имя": "Петр",
 "отчество": "Петрович",
 "дата рождения": "1985-05-15",
 "электронная почта": "petrov@example.com",
 "пароль": "qwerty"
}
]
...
```

## 2. Создать окна в WPF:

- Окно авторизации:
  - Поля для ввода: `электронная почта` и `пароль`.
  - Кнопка "Войти".
  - Ссылка "Зарегистрироваться".
- Окно регистрации:
  - Поля для ввода: `фамилия`, `имя`, `отчество`, `дата рождения`, `электронная почта`, `пароль`, `подтверждение пароля`.
  - Кнопка "Зарегистрироваться".
  - Ссылка "Войти".
- Пустое окно:
  - Окно, которое открывается после успешной авторизации.
- Дизайн:
  - Использовать хороший и интуитивно понятный дизайн.
  - Обеспечить валидацию полей (например, проверка формата электронной почты, длины пароля и т.д.).

## 3. Сохранение данных пользователя в Json-файл:

- При регистрации пользователя все данные должны быть сохранены в JSON-файл.
- Ограничения:
  - Проверка на уникальность электронной почты.
  - Проверка на совпадение пароля и подтверждения пароля.
  - Проверка на корректность формата даты рождения.
  - Проверка на корректность формата электронной почты.
  - Проверка на минимальную длину пароля (например, 8 символов).

## 4. Авторизация пользователя:

- При авторизации использовать созданный JSON-файл.

- Если пользователь существует и введенные данные совпадают с данными в JSON-файле, пользователь переходит в пустое окно.

- Ограничения:

- Проверка на существование пользователя с указанной электронной почтой.

- Проверка на совпадение пароля.

- Обработка ошибок (например, неверный пароль, несуществующий пользователь).

Методы тестирования:

Черный ящик:

- Тестирование функциональности:

- Проверка корректности работы формы регистрации и авторизации.

- Проверка обработки ошибок (например, неверный пароль, несуществующий пользователь).

- Тестирование граничных условий:

- Проверка работы приложения при вводе минимально и максимально допустимых значений (например, минимальная длина пароля).

- Тестирование пользовательского интерфейса:

- Проверка интуитивности и удобства использования интерфейса.

Серый ящик:

- Тестирование логики работы:

- Проверка корректности работы механизма сохранения данных в JSON-файл.

- Проверка корректности работы механизма авторизации.

- Тестирование валидации данных:

- Проверка корректности работы валидации полей формы регистрации и авторизации.

Белый ящик:

- Тестирование кода:

- Проверка корректности работы кода, отвечающего за сохранение данных в JSON-файл.

- Проверка корректности работы кода, отвечающего за авторизацию пользователя.

- Тестирование условий:

- Проверка корректности работы условий валидации данных.

Ожидаемые результаты:

1. Функциональное приложение:

- Приложение должно корректно регистрировать и авторизовывать пользователей.

- Данные пользователей должны сохраняться в JSON-файл.

2. Отчет о тестировании:

- Составление отчета с описанием проведенных тестов, обнаруженных ошибок и их исправлений.

Критерии оценки:

1. Функциональность:

- Корректность работы приложения.
- Обработка ошибок и исключений.

2. Дизайн и пользовательский интерфейс:

- Интуитивность и удобство использования интерфейса.
- Валидация данных.

Дополнительные задания (по желанию):

1. Реализовать шифрование пароля:

- Использовать алгоритм шифрования для хранения паролей в JSON-файле.

2. Добавить возможность восстановления пароля:

- Реализовать механизм восстановления пароля по электронной почте.

Рекомендации:

1. Использовать WPF:

- Для создания интерфейса использовать WPF (Windows Presentation Foundation).

2. Использовать JSON:

- Для хранения данных использовать JSON-файлы.

3. Тестирование:

- Проводить тестирование на всех этапах разработки.
- Использовать различные методы тестирования для полноты проверки.